

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN HỌC: ĐIỆN TOÁN Đám Mây

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 1
HỆ THỐNG THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
THỜI TIẾT VÀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

GVHD: ThS. Huỳnh Xuân Phụng
MÃ LỚP HỌC: 261CLCO332779_05
SINH VIÊN 1: Nguyễn Tiến Sơn — MSSV 24110054
SINH VIÊN 2: Trần Thị Ngọc Quyên — MSSV 24110051
MÃ HỌC PHẦN: CLCO332779

Thành phố Hồ Chí Minh – Tuần 1

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày kết quả Tuần 1 của đề tài Hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu thời tiết và chất lượng không khí trên AWS. Hệ thống dùng Open-Meteo, EventBridge, Lambda, Secrets Manager, S3, Glue, Athena, SNS và CloudWatch để thu thập dữ liệu ba đô thị, lưu theo ngày, truy vấn AQI và PM2.5, đồng thời cảnh báo khi vượt ngưỡng.

Trong Tuần 1, Lambda ở trạng thái Active, lịch EventBridge đang Enabled, S3 có bảy đối tượng raw và Glue có ba phân vùng dữ liệu. Bốn truy vấn Athena đều SUCCEEDED; tập dữ liệu xuất có 156 bản ghi, 52 bản ghi cho mỗi thành phố và mỗi truy vấn quét 87.551 byte. Báo cáo trình bày bốn biểu đồ dựng từ CSV Athena, đủ 24 nhóm giờ UTC, phân bố AQI và tương quan khí tượng.

Theo phân công nhóm xác nhận, Sơn phụ trách S3, Secrets Manager, Lambda và SNS; Quyên phụ trách Glue, Athena và phân tích biểu đồ. Hai thành viên cùng thực hiện kiến trúc, tích hợp và báo cáo. Các số liệu trong tài liệu thuộc tập dữ liệu và các lượt quan sát của Tuần 1.

LỜI MỞ ĐẦU

Đề tài thuộc nhóm Domain Apps của học phần Điện toán đám mây, lớp 261CLCO332779_05. Hệ thống được triển khai trên AWS Learner Lab để thu thập dữ liệu môi trường công khai, lưu trữ theo ngày và phân tích bằng truy vấn SQL. Bài toán thời tiết và chất lượng không khí cho phép theo dõi trọn luồng dữ liệu từ nguồn API đến bảng và biểu đồ.

Báo cáo đi từ mục tiêu và kiến trúc Tuần 1 đến các mốc triển khai, cấu hình chi tiết và kết quả đo được. Các số liệu gắn với từng lượt quan sát; dữ liệu môi trường có thể thay đổi ở lần chạy sau. Phần đánh giá phân biệt kết quả Publish của SNS với việc email được giao thực tế, và phân biệt cấu hình Alarm với trạng thái đã quan sát.

Phương pháp phân tích dùng các tệp CSV Athena, bảng metrics, số liệu lưu trữ và log vận hành của Tuần 1. Những đại lượng cùng đơn vị được đối chiếu bằng phép cộng, trung bình và tỷ lệ; mỗi bảng và biểu đồ đều gắn với tập dữ liệu được nêu rõ.

Bộ cục gồm năm chương. Chương 1 trình bày mục tiêu và kiến trúc; Chương 2 ghi nhận tiến độ và phân công Tuần 1; Chương 3 phân tích cấu hình AWS; Chương 4 trình bày số liệu quan sát và kết quả phân tích; Chương 5 tổng hợp kết quả và chi phí Tuần 1.

MỤC LỤC

Chương 1 Tổng quan đề tài và yêu cầu học phần	1
1.1 Bối cảnh, mục tiêu và phạm vi.....	1
1.2 Yêu cầu chức năng và kết quả triển khai	1
1.3 Kiến trúc tổng thể	2
1.4 Nguồn số liệu và mốc đo	3
Chương 2 Báo cáo tiến độ Tuần 1	4
2.1 Mục tiêu và phân công thực hiện.....	4
2.2 Phạm vi và luồng dữ liệu đo	4
2.3 Kết quả định lượng	5
Chương 3 Thiết kế và triển khai trên AWS Learner Lab.....	6
3.1 Danh mục dịch vụ và cấu hình thực tế.....	6
3.2 Dữ liệu và phân vùng S3.....	6
3.3 An toàn cấu hình và vận hành.....	6
3.4 Trình tự xử lý của Lambda	7
3.5 Truy vấn Athena và khả năng tái lập	7
3.6 Lược đồ bản ghi và chất lượng dữ liệu	8
3.7 Tần suất gọi Open-Meteo và yêu cầu khóa API	9
Chương 4 Kết quả kiểm tra và phân tích dữ liệu.....	10
4.1 Mốc dữ liệu và số đo vận hành AWS	10
4.2 So sánh ba đô thị từ Athena	11
4.3 Biến thiên theo 24 giờ UTC.....	12
4.4 Phân bố cấp chất lượng không khí.....	14
4.5 Tương quan PM2.5 với yếu tố khí tượng.....	15
4.6 Thời gian và dung lượng quét của bốn truy vấn	15
Chương 5 Tổng hợp kết quả và chi phí Tuần 1.....	16
5.1 Mức độ hoàn thành theo sản phẩm	16
5.2 Quản lý chi phí.....	16
5.3 Kết luận.....	16

Chương 1 Tổng quan đề tài và yêu cầu học phần

1.1 Bối cảnh, mục tiêu và phạm vi

Hệ thống theo dõi TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Open-Meteo cung cấp các trường thời tiết và chất lượng không khí; Lambda chuẩn hóa thành bản ghi có thời gian UTC, giờ Việt Nam, vị trí, AQI, PM2.5, PM10 và các yếu tố khí tượng. Dữ liệu được lưu dưới dạng NDJSON trên S3 để Glue và Athena có thể đọc bằng lược đồ bảng ngoài.

- Thu thập theo lịch một giờ; hỗ trợ gọi thử trực tiếp và nạp chuỗi lịch sử 48 giờ.
- Lưu dữ liệu theo đường dẫn raw/year=YYYY/month=MM/day=DD; truy vấn bằng Athena.
- Cảnh báo theo điều kiện $US\ AQI \geq 100$ hoặc $PM2.5 \geq 35,5\ \mu g/m^3$ qua SNS (đúng phép so sánh trong mã nguồn).
- Giám sát lỗi Lambda bằng CloudWatch Alarm và xem tổng quan trên dashboard.

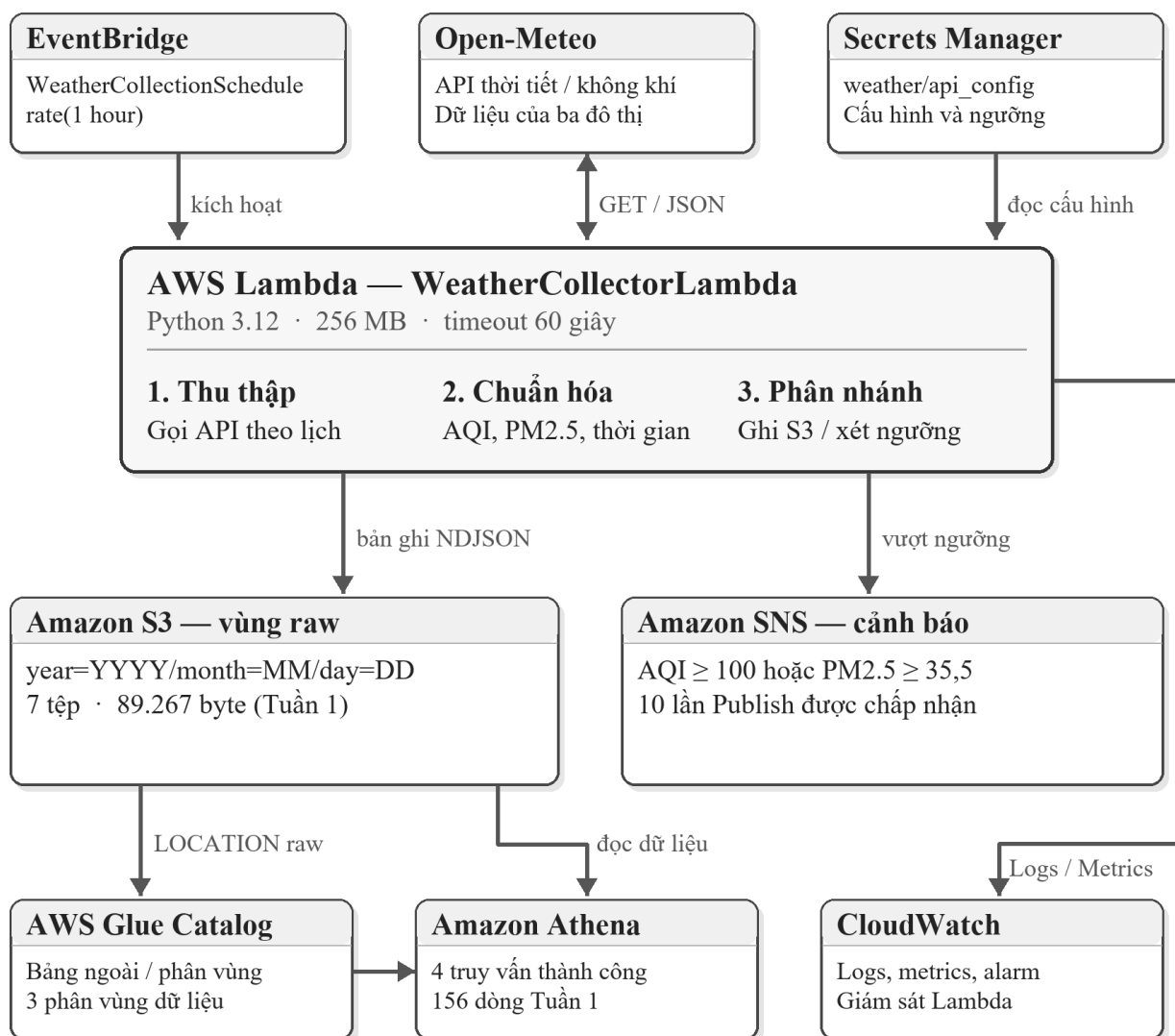
1.2 Yêu cầu chức năng và kết quả triển khai

Bảng 1.1. Cấu hình hệ thống và kết quả định lượng tại mốc kiểm tra

Chức năng	Cấu hình hoặc kết quả	Nguồn dữ liệu
Thu thập định kỳ	EventBridge rate(1 hour); Lambda xử lý ba đô thị; sáu lượt gọi ghi nhận	Rule và CloudWatch, Tuần 1
Lưu trữ	NDJSON phân vùng year/month/day; 7 tệp raw, 89.267 byte	Amazon S3, Tuần 1
Cấu hình	Secrets Manager lưu tọa độ và ngưỡng; API công khai không dùng api_key minh họa	Secret và mã Lambda
Phân tích	Glue có ba phân vùng; Athena có 4/4 truy vấn thành công và 156 dòng ở lượt xuất	Glue, Athena CSV, Tuần 1
Cảnh báo, giám sát	10 MessageId Publish; CloudWatch Alarm ở trạng thái INSUFFICIENT_DATA	CloudWatch Logs/Alarm, Tuần 1
Chi phí	Cost Explorer trả 0 USD tại các mốc đã quan sát	UnblendedCost tại lần đọc

1.3 Kiến trúc tổng thể

LUỒNG DỮ LIỆU VÀ CÁC DỊCH VỤ AWS



Hình 1.1. Luồng xử lý của hệ thống theo mã nguồn và cấu hình AWS

Open-Meteo là nguồn dữ liệu bên ngoài AWS; các khối còn lại thuộc luồng xử lý trong Learner Lab tại us-east-1. EventBridge phát lệnh theo rate(1 hour) tới Lambda. Lambda đọc cấu hình từ Secrets Manager, gọi API công khai, kiểm tra ngưỡng, ghi dữ liệu S3 và công bố cảnh báo qua SNS khi cần. Glue Catalog mô tả bảng ngoài trên vùng raw của S3, còn Athena đọc dữ liệu để tổng hợp và xuất kết quả. CloudWatch ghi chỉ số vận hành của Lambda. Secrets Manager hiện chứa cấu hình và một khóa minh họa; URL Open-Meteo trong mã nguồn không sử dụng khóa đó để xác thực.

1.4 Nguồn số liệu và mốc đo

Các bảng phân tích sử dụng bốn tệp CSV và tệp metrics xuất từ Athena trong Tuần 1. Số liệu S3, log Lambda và CloudWatch được ghi nhận ở các lượt quan sát khác nhau. Vì vậy báo cáo ghi riêng số dòng ở lượt xuất Athena và số dòng theo log về sau.

Bảng 1.2. Nguồn và đại lượng dùng trong phân tích

Nguồn dữ liệu	Đại lượng sử dụng	Mốc của số liệu
Athena CSV / metrics	156 dòng, bốn truy vấn, thời gian và byte quét	Lượt xuất Tuần 1
Amazon S3	7 tệp raw, tổng 89.267 byte	Lượt quan sát Tuần 1
CloudWatch Logs / Metrics	6 lượt gọi, 144 + 15 dòng theo log, 10 MessageId	Log Tuần 1
Biểu đồ	Bốn hình từ tập CSV Athena	Dữ liệu Tuần 1

Bảng 1.3. Đối chiếu từng luồng trong sơ đồ kiến trúc với bằng chứng

Luồng trong Hình 1.1	Trách nhiệm kỹ thuật	Bằng chứng và giới hạn
EventBridge / Secret → Lambda	Lịch gọi theo giờ và cấu hình ngưỡng	Rule Enabled, Lambda Active trong Tuần 1; khóa API trong Secret chưa được mã nguồn dùng
Open-Meteo → Lambda → S3	Lấy, chuẩn hóa NDJSON và phân vùng theo ngày	Log có một lượt nạp 144 dòng và năm lượt realtime; S3 có 7 tệp raw
S3 → Glue → Athena	Catalog bảng ngoài và tổng hợp bằng SQL	20 cột, 3 phân vùng; 4 truy vấn SUCCEEDED, lượt xuất 156 dòng
Lambda → SNS / CloudWatch	Phát cảnh báo và giám sát lỗi	10 Publish được AWS chấp nhận; chưa xác nhận email đến, Alarm còn INSUFFICIENT_DATA

Chương 2 Báo cáo tiến độ Tuần 1

Báo cáo tập trung vào tập dữ liệu, kết quả quan sát và phân việc của hai thành viên trong Tuần 1 theo phân công chuyên môn đã xác nhận.

2.1 Mục tiêu và phân công thực hiện

Mục tiêu Tuần 1 là dựng luồng dữ liệu ban đầu cho ba đô thị, từ nguồn Open-Meteo đến vùng raw trên S3, lược đồ Glue và truy vấn Athena; đồng thời cấu hình lịch chạy, cảnh báo và trực quan hóa số liệu đầu tiên. Kiến trúc không máy chủ cho phép quan sát toàn bộ chu trình trong cùng môi trường AWS Learner Lab tại us-east-1.

Bảng 2.1. Phân công công việc Tuần 1 do nhóm xác nhận

Thành viên	Mảng chuyên trách	Kết quả đối chiếu trong tuần
24110054 Nguyễn Tiến Sơn	S3, Secrets Manager, Lambda, SNS	Bucket và Secret; Lambda Active; 7 tệp raw; 10 MessageId SNS
24110051 Trần Thị Ngọc Quyên	Glue, Athena, phân tích biểu đồ	3 phân vùng Glue; 4 truy vấn Athena; 4 biểu đồ dữ liệu

Hai thành viên cùng tham gia thiết kế kiến trúc, tích hợp các dịch vụ và biên soạn báo cáo. Bảng 2.1 gán trách nhiệm theo mảng với sản phẩm kỹ thuật của nhóm; nguồn và thời điểm của từng phép đo được ghi tại các bảng kết quả bên dưới.

2.2 Phạm vi và luồng dữ liệu đo

Mỗi lượt thu thập xử lý ba đô thị và hai nhóm chỉ số từ Open-Meteo: chất lượng không khí và thời tiết. Bản ghi có thời gian UTC, giờ Việt Nam, thành phố, AQI, bụi mịn và các biến khí tượng. Dữ liệu được ghi ở định dạng NDJSON theo ngày; Glue mô tả lược đồ để Athena tính các chỉ số tổng hợp.

Bảng 2.2. Phạm vi tập dữ liệu Tuần 1

Nhóm dữ liệu	Phạm vi	Đại lượng phân tích
Địa điểm	TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng	52 mẫu/đô thị ở lượt xuất
Không khí	US AQI, PM2.5, PM10, CO, NO2, SO2, O3	Trung bình, cực trị, cấp AQI
Khí tượng	Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió	Trung bình và tương quan với PM2.5

Nhóm dữ liệu	Phạm vi	Đại lượng phân tích
Thời gian	48 giờ lịch sử và các lượt realtime	24 nhóm giờ UTC; phân vùng theo ngày

Tập dữ liệu xuất trong Tuần 1 có 156 dòng, gồm 144 dòng lịch sử và 12 dòng realtime. Các phép tổng hợp theo đô thị, giờ, cấp AQI và tương quan đều được thực hiện trên tập dữ liệu này, bảo đảm bốn góc nhìn dùng cùng số mẫu.

2.3 Kết quả định lượng

Bảng 2.3. Sản phẩm và số liệu quan sát của Tuần 1

Thành phần	Số liệu quan sát	Nguồn và giới hạn
S3 / Secret	7 tệp raw, 89.267 byte; 1 Secret cấu hình	S3 và Secrets Manager, Tuần 1
Lambda / EventBridge	Lambda Active; Rule Enabled; 6 lượt gọi	Cấu hình và CloudWatch Metrics, Tuần 1
Log / SNS	144 dòng backfill; 5 lượt realtime $\times$ 3 dòng; 10 MessageId	CloudWatch Logs; Publish không chứng minh email đã tới
Glue / Athena	3 phân vùng dữ liệu; 4/4 truy vấn SUCCEEDED; 87.551 byte/truy vấn	Glue, Athena QueryExecution, Tuần 1
Phân tích dữ liệu	156 dòng ở lượt xuất, 52 dòng/đô thị; 4 biểu đồ	CSV và metrics, Tuần 1

Lượt xuất Athena trong Tuần 1 có 156 dòng: 144 dòng nạp lịch sử ($48 \text{ giờ} \times 3 \text{ đô thị}$) cộng bốn lượt realtime, mỗi lượt ba dòng. Log của lượt realtime thứ năm nâng tổng dòng được báo đã ghi lên 159 ở mốc sau đó. Hai con số khác nhau vì thời điểm quan sát khác nhau. Bốn truy vấn theo đô thị, giờ UTC, cấp AQI và tương quan khí tượng đều hoàn thành; Chương 4 phân tích chi tiết các bảng và biểu đồ từ CSV của lượt xuất này.

Chương 3 Thiết kế và triển khai trên AWS Learner Lab

3.1 Danh mục dịch vụ và cấu hình thực tế

Bảng 3.1. Thành phần triển khai tại us-east-1

Dịch vụ	Tên hoặc cấu hình	Vai trò
Lambda	WeatherCollectorLambda, Python 3.12, 256 MB, 60 s; role LabRole	Thu thập và chuẩn hóa
EventBridge	WeatherCollectionSchedule, rate(1 hour)	Kích hoạt theo lịch
S3	weather-aqi-873674852386/raw	Lưu NDJSON phân vùng
Secrets Manager	weather/api_config	Lưu cấu hình thu thập
SNS	weather-airquality-alerts	Phát cảnh báo email
Glue	weather_aqi_db.weather_airquality_records	Lược đồ và phân vùng
Athena	Bốn câu truy vấn phân tích	Đọc và tổng hợp dữ liệu
CloudWatch	WeatherCollector-Errors-Alarm; dashboard	Theo dõi vận hành

3.2 Dữ liệu và phân vùng S3

Mỗi bản ghi gồm định danh, thành phố, tọa độ, thời gian UTC và Việt Nam, chỉ số chất lượng không khí, thời tiết, giờ thu thập cùng thời điểm ghi nhận. Hàm ghi S3 nhóm các bản ghi theo ngày UTC thành các tệp NDJSON; tiền tố year/month/day phù hợp khóa phân vùng của Glue. Cách tổ chức giúp truy vấn có bộ lọc theo ngày giới hạn miền đọc, nhưng mức tiết kiệm cụ thể chưa được đo so sánh với một bảng không phân vùng nên báo cáo không nêu phần trăm tiết kiệm.

```
s3://weather-aqi-873674852386/raw/  
year=YYYY/month=MM/day=DD/  
ba phân vùng dữ liệu trong Tuần 1
```

3.3 An toàn cấu hình và vận hành

Lambda lấy tên bucket, secret và SNS topic từ biến môi trường; quyền thực thi sử dụng LabRole của Learner Lab. Mã nguồn không lưu khóa truy cập AWS trong repository. Secret hiện lưu các ngưỡng và tọa độ; trường api_key là giá trị minh họa, không được truyền trong

URL truy vấn Open-Meteo. Tình huống đọc Secret lỗi có nhánh cấu hình mặc định, nhưng lỗi cần được ghi log và xử lý khi vận hành thật.

3.4 Trình tự xử lý của Lambda

Khi được kích hoạt, Lambda đọc cấu hình, duyệt danh sách ba thành phố, yêu cầu dữ liệu chất lượng không khí và thời tiết qua HTTPS, rồi ghép các trường từ hai nguồn vào một bản ghi thống nhất. Các hàm `safe_float` và `safe_int` chặn lỗi kiểu dữ liệu khi API trả null hoặc chuỗi không hợp lệ; hàm `get_aqi_category` chia US AQI thành sáu mức từ Good đến Hazardous. Sau bước chuẩn hóa, logic so sánh từng bản ghi với ngưỡng; các bản ghi vượt ngưỡng được chuyển thành thông điệp SNS có địa điểm, thời gian và chỉ số đo.

Đối với nạp dữ liệu lịch sử, mã dùng `past_hours=48`, tính số ngày cần truy vấn rồi lấy tối đa 48 mốc cuối trong mảng thời gian. Mã căn chỉnh theo chỉ số gốc của mảng khi nguồn trả ít mốc hơn dự kiến để tránh lệch dữ liệu giữa thời gian và cảm biến. Mỗi bản ghi được gán `record_id` có phần ngẫu nhiên; vì vậy một lần chạy lặp có thể tạo bản ghi trùng ý nghĩa quan trắc.

Đường dẫn phân vùng dùng ngày UTC lấy từ bản ghi. Trường `timestamp_vn` là giờ hiển thị cho người đọc ở Việt Nam; vì vậy một quan trắc gần nửa đêm có thể mang ngày Việt Nam khác với ngày trong thư mục S3. Đây là lựa chọn nhất quán của mã hiện tại, cần giải thích rõ khi lọc dữ liệu theo ngày địa phương trong Athena.

3.5 Truy vấn Athena và khả năng tái lập

Bảng ngoài `weather_airquality_records` sử dụng JSON SerDe, LOCATION trỏ tới raw và khai báo khóa phân vùng `year, month, day`. Glue Data Catalog giữ metadata của bảng, còn Athena dựa trên LOCATION để đọc tệp tại S3; sơ đồ vì vậy không mô tả Glue như nơi chứa bản ghi. Sau khi có dữ liệu, MSCK REPAIR TABLE hoặc thao tác tương đương cập nhật phân vùng để Athena nhìn thấy tệp mới. Truy vấn so sánh thành phố nhóm theo city, đếm số dòng và tính AVG, MIN, MAX cho AQI cùng trung bình PM2.5, PM10, nhiệt độ, độ ẩm. Các truy vấn còn lại tổng hợp theo hour, aqi_category và hàm `corr()` cho từng thành phố.

```
SELECT city, COUNT(*) AS total_records,  
       ROUND(AVG(us_aqi), 2) AS avg_aqi,
```

```
ROUND(AVG(pm2_5), 2) AS avg_pm2_5
FROM weather_aqi_db.weather_airquality_records
GROUP BY city ORDER BY avg_aqi DESC;
```

Kết quả truy vấn được lưu trong results/athena_queries để báo cáo có thể đối chiếu lại mà không cần thực thi truy vấn mới. Tập JSON metrics giữ QueryExecutionId, trạng thái, số byte quét và dữ liệu trả về. Khi chạy lại pipeline, số bản ghi có thể tăng vì EventBridge tiếp tục kích hoạt Lambda; do đó mọi bảng trong báo cáo đều gắn với lượt xuất số liệu Tuần 1.

3.6 Lược đồ bản ghi và chất lượng dữ liệu

DDL của bảng Athena khai báo 20 cột thường và ba khóa phân vùng year, month, day. Phần mã Lambda tạo bản ghi trước khi ghi NDJSON; mỗi dòng JSON là một quan trắc của một thành phố tại một thời điểm. Bảng dưới đối chiếu các nhóm trường quan trọng với nguồn hình thành và phép xử lý thật trong lambda_function.py.

Bảng 3.2. Đường đi của trường dữ liệu từ API tới Athena

Nhóm trường	Nguồn và phép biến đổi	Lưu ý khi phân tích
city, latitude, longitude	Danh sách ba vị trí trong Secret hoặc cấu hình mặc định	Tên thành phố là khóa nhóm của bốn truy vấn
timestamp_utc, timestamp_vn	Realtime lấy đồng hồ UTC; backfill lấy thời gian mảng AQI rồi cộng 7 giờ	Không đồng nhất ngày UTC với ngày Việt Nam
year, month, day, hour	Tách từ thời gian UTC của bản ghi	Ba trường đầu là khóa phân vùng; hour dùng trong Bảng 4.4
us_aqi, aqi_category	AQI từ Open-Meteo; safe_int và get_aqi_category	Giá trị thiếu có thể thành AQI 0 nhưng cấp Unknown
pm2_5, pm10, CO, NO2, SO2, O3	Air Quality API; safe_float trước khi ghi JSON	Giá trị thiếu/không hợp lệ bị đổi thành 0, có thể lệch trung bình
nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, gió	Weather Forecast API; safe_float	Mảng lịch sử ghép theo cùng chỉ số, chưa xác nhận hai trục thời gian luôn khớp
record_id, collected_at	ID có hậu tố ngẫu nhiên; collected_at gắn thời điểm trong bản ghi	Chưa có cơ chế chống ghi lặp theo city + timestamp

Việc đổi null thành 0 giúp hàm không lỗi kiểu dữ liệu nhưng khiến AVG coi số 0 là một phép đo thật. Chưa có thống kê tỷ lệ giá trị thiếu trong toàn bộ đối tượng S3, nên các kết luận

khí tượng ở Chương 4 chỉ mô tả tệp CSV đã xuất. Muốn dùng cho phân tích khoa học, cần giữ NULL, kiểm tra độ đầy đủ từng trường và ghép thời gian API theo timestamp thay vì giả định hai mảng có cùng vị trí.

3.7 Tần suất gọi Open-Meteo và yêu cầu khóa API

Mỗi lượt realtime duyệt ba đô thị và gọi hai endpoint (Air Quality, Weather Forecast) cho mỗi đô thị: tối đa 6 HTTP GET/lượt thành công. Lịch rate(1 hour) tương ứng 24 lượt/ngày và ước tính 144 yêu cầu/ngày nếu không tính gọi thử, backfill hoặc lần chạy lại. Đây là phép tính từ cấu hình, không phải số yêu cầu đã được nhà cung cấp đo. Theo điều khoản Free API phi thương mại của Open-Meteo tại <https://open-meteo.com/en/terms>, giới hạn công bố là 10.000 yêu cầu/ngày, 5.000/giờ và 600/phút; nhịp thiết kế nằm dưới các ngưỡng đó.

Open-Meteo công bố Free API không cần đăng ký hay khóa API tại <https://open-meteo.com/>. Secret weather/api_config của dự án chứa tọa độ, ngưỡng và một chuỗi api_key minh họa; URL công khai trong mã nguồn không dùng chuỗi này để xác thực. Cấu hình hiện tại vì vậy dựa trên API công khai và không sử dụng khóa API của nhà cung cấp bên ngoài.

Chương 4 Kết quả kiểm tra và phân tích dữ liệu

4.1 Mốc dữ liệu và số đo vận hành AWS

Nguồn định lượng của chương này là bốn tệp CSV và summary_metrics.json xuất từ Athena trong Tuần 1. Bốn truy vấn đều có trạng thái SUCCEEDED. Số liệu S3, Lambda, SNS, Glue và CloudWatch trong Bảng 4.1 mang mốc quan sát riêng; vì vậy không được cộng gộp như một phép đo đồng thời với tập CSV Athena.

Bảng 4.1. Số đo thực từ AWS Lab trong Tuần 1

Nguồn	Giá trị quan sát	Ý nghĩa và mốc đo
Amazon S3	7 tệp raw; tổng 89.267 byte	Hai tệp lịch sử và năm tệp realtime
AWS Lambda	6 lượt gọi	CloudWatch Invocations: 5 lượt trong giờ 22 và 1 lượt trong giờ 23 (UTC+7)
CloudWatch Logs	144 dòng lịch sử; 5×3 dòng realtime	Sáu kết quả Lambda thành công; số dòng ghi theo log là 159
Amazon SNS	10 MessageId gửi thành công	Log của năm lượt realtime; chưa chứng minh email đã đến hộp thư
AWS Glue	3 phân vùng dữ liệu	Tổ chức theo year/month/day
Amazon Athena	4/4 truy vấn SUCCEEDED	Mỗi truy vấn quét 87.551 byte; lượt xuất Tuần 1

Ảnh chụp Athena ghi 156 dòng (52 dòng/thành phố). Log Lambda về sau có thêm một lượt realtime ba dòng, nên tổng số dòng được báo đã ghi lên S3 đạt 159 ở mốc muộn hơn. Hai con số khác nhau do thời điểm quan sát khác nhau, không phải sai lệch phép cộng.

Phép đối chiếu ba tập kết quả

Ba phép cộng độc lập trên các tệp CSV đều cho 156: tổng total_records theo đô thị = $52 + 52 + 52$; tổng sample_count của 24 nhóm giờ = 156; tổng occurrence_count của các cấp AQI = 156. Log ghi 144 dòng backfill tương ứng 48 mốc giờ $\times$ 3 đô thị, cộng 4 lượt realtime trước lượt xuất Athena thành 156. Lượt realtime thứ năm sau đó làm tổng dòng được báo đã ghi tăng thêm 3. Các phép cộng xác nhận tính nhất quán của ba góc nhìn phân tích trong tập dữ liệu Tuần 1.

48 giờ $\times$ 3 đô thị = 144 dòng backfill
 $144 + (4 \text{ lượt realtime} \times 3 \text{ đô thị}) = 156 \text{ dòng ở lượt xuất}$

156 + 3 dòng realtime sau đó = 159 dòng ghi theo log

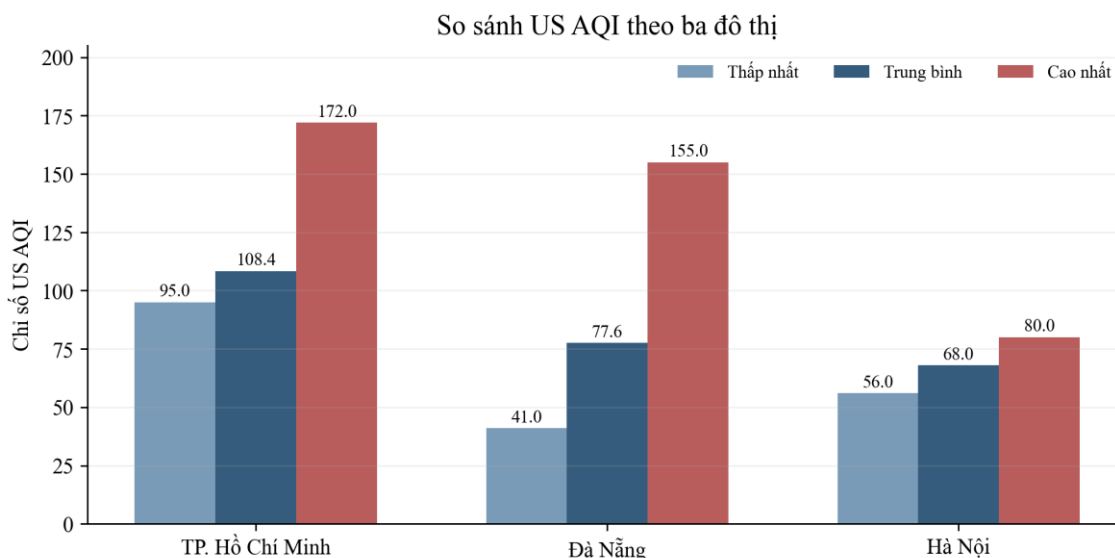
4.2 So sánh ba đô thị từ Athena

Bảng 4.2. AQI và bụi mịn theo đô thị từ truy vấn Athena

Thành phố	Mẫu	AQI TB	AQI nhỏ nhất	AQI lớn nhất	PM2.5 TB
TP. Hồ Chí Minh	52	108,37	95	172	38,10
Đà Nẵng	52	77,62	41	155	14,73
Hà Nội	52	67,96	56	80	17,36

Bảng 4.3. PM10 và khí tượng trung bình trên cùng tập mẫu

Thành phố	PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$)	Độ ẩm (%)
TP. Hồ Chí Minh	38,34	27,57	85,79
Đà Nẵng	17,97	28,79	75,31
Hà Nội	18,14	24,41	77,94



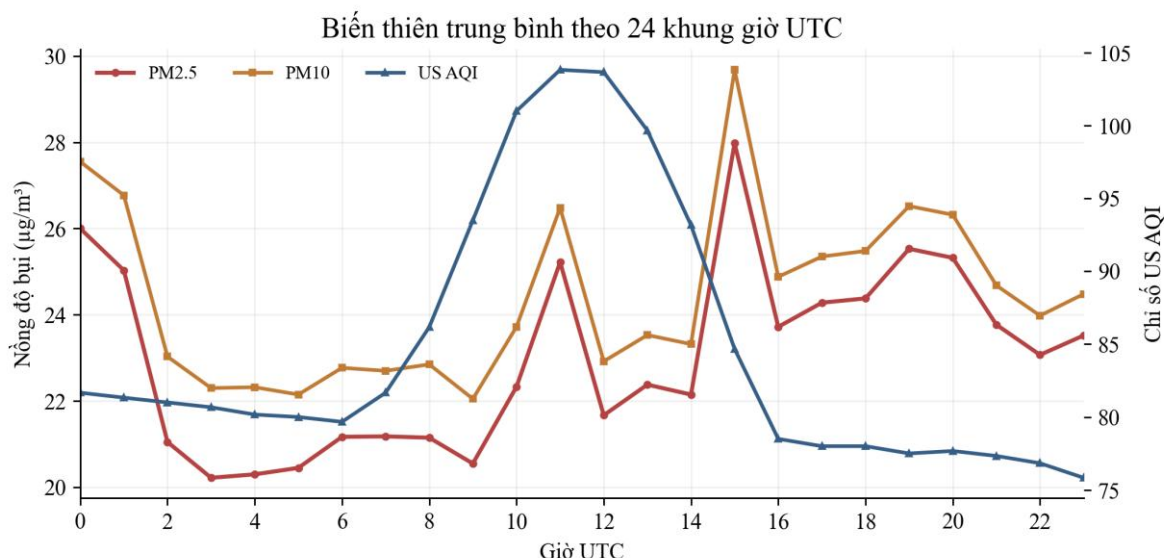
Nguồn dữ liệu: Open-Meteo (CC BY 4.0); tổng hợp Athena – Tuần 1

Hình 4.1. AQI trung bình, thấp nhất và cao nhất theo thành phố từ Athena CSV

Trong 52 mẫu của mỗi đô thị, TP. Hồ Chí Minh có AQI trung bình 108,37 và cực đại 172; Đà Nẵng lần lượt 77,62 và 155; Hà Nội 67,96 và 80. PM2.5 trung bình của TP. Hồ Chí Minh là 38,10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, cao hơn Đà Nẵng 14,73 và Hà Nội 17,36 trong đúng tập dữ liệu này. Hình 4.1 được dựng lại từ CSV của truy vấn đã xác nhận, không phải số liệu giả định.

Hiệu AQI trung bình giữa TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là 30,75 điểm; giữa TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là 40,41 điểm. Về PM2.5, tỷ số TP. Hồ Chí Minh/Đà Nẵng trong tập mẫu là khoảng 2,59, còn TP. Hồ Chí Minh/Hà Nội khoảng 2,19. Đây là so sánh mô tả của 52 dòng mỗi nơi, không phải ước lượng trung bình dài hạn cho ba thành phố. Giá trị AQI trung bình cũng không nên đồng nhất với phân loại của mọi giờ; Bảng 4.5 cho thấy phân bố từng cấp cụ thể.

4.3 Biến thiên theo 24 giờ UTC



Nguồn dữ liệu: Open-Meteo (CC BY 4.0); tổng hợp Athena – Tuần 1

Hình 4.2. AQI, PM2.5 và PM10 trung bình theo giờ UTC từ Athena

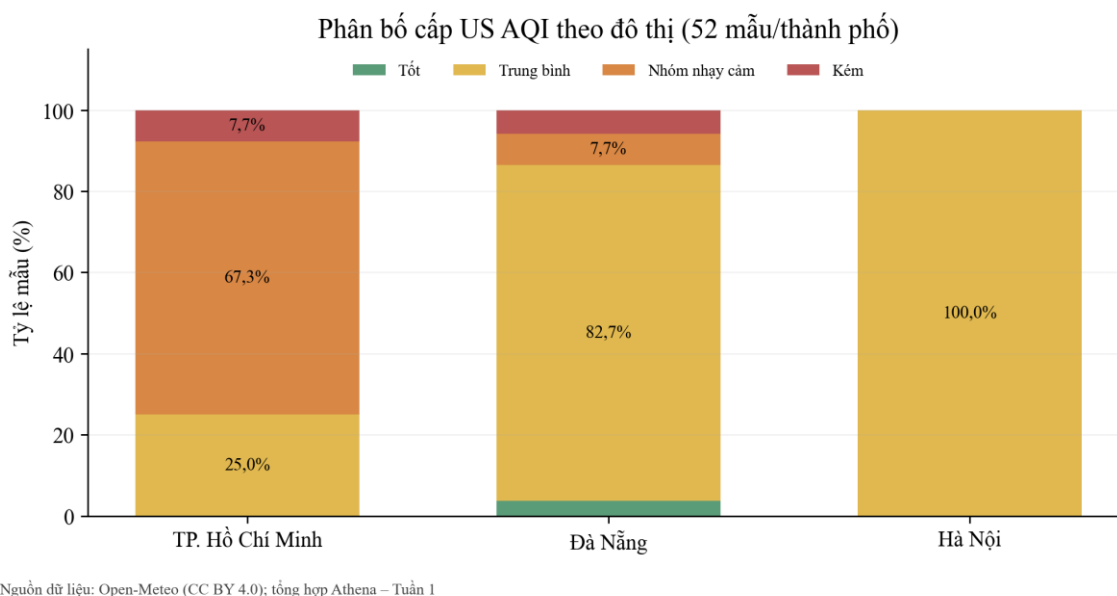
Truy vấn theo hour có đủ 24 nhóm từ 00 đến 23 UTC. AQI trung bình cao nhất tại 11 giờ (103,83) và thấp nhất tại 23 giờ (75,83). PM2.5 cao nhất tại 15 giờ (27,98 µg/m³) và thấp nhất tại 03 giờ (20,22 µg/m³). Đây là trung bình gộp ba đô thị; 23 nhóm có sáu mẫu nhưng giờ 15 có 18 mẫu do 12 dòng realtime cùng nằm trong nhóm đó. Vì vậy đỉnh PM2.5 ở giờ 15 chịu trọng số mẫu khác các giờ còn lại; biểu đồ không đủ để kết luận chu kỳ ô nhiễm điển hình của ngày.

Bảng 4.4. Toàn bộ 24 nhóm giờ từ peak_pollution_hours.csv

Giờ UTC	AQI TB	PM2.5 TB	PM10 TB	Mẫu
00	81,67	26,00	27,55	6
01	81,33	25,03	26,77	6

Giờ UTC	AQI TB	PM2.5 TB	PM10 TB	Mẫu
02	81,00	21,05	23,03	6
03	80,67	20,22	22,30	6
04	80,17	20,30	22,32	6
05	80,00	20,45	22,15	6
06	79,67	21,17	22,77	6
07	81,67	21,18	22,70	6
08	86,17	21,15	22,85	6
09	93,50	20,55	22,05	6
10	101,00	22,33	23,72	6
11	103,83	25,22	26,48	6
12	103,67	21,67	22,92	6
13	99,67	22,38	23,53	6
14	93,17	22,15	23,32	6
15	84,67	27,98	29,68	18
16	78,50	23,72	24,88	6
17	78,00	24,28	25,35	6
18	78,00	24,38	25,48	6
19	77,50	25,53	26,52	6
20	77,67	25,32	26,32	6
21	77,33	23,77	24,68	6
22	76,83	23,07	23,98	6
23	75,83	23,52	24,48	6

4.4 Phân bố cấp chất lượng không khí



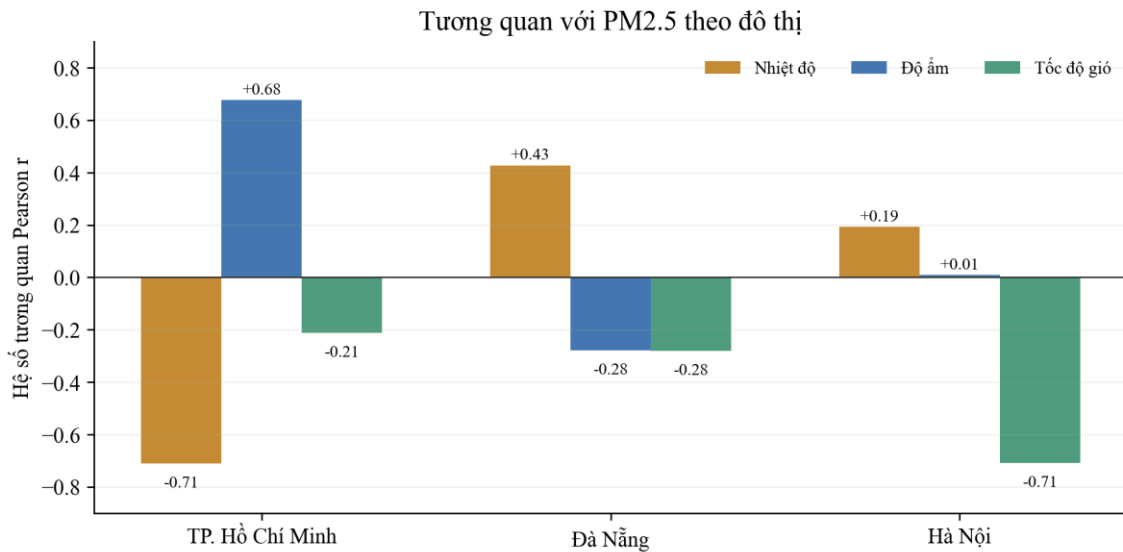
Hình 4.3. Tỷ lệ cấp AQI theo thành phố từ Athena CSV

Bảng 4.5. Số mẫu và tỷ lệ từng cấp AQI

Thành phố	Tốt	Trung bình	Nhạy cảm	Kém
TP. Hồ Chí Minh	0 (0,0%)	13 (25,0%)	35 (67,3%)	4 (7,7%)
Đà Nẵng	2 (3,8%)	43 (82,7%)	4 (7,7%)	3 (5,8%)
Hà Nội	0 (0,0%)	52 (100,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

TP. Hồ Chí Minh có 35/52 mẫu (67,3%) ở mức không tốt cho nhóm nhạy cảm và 4/52 mẫu (7,7%) ở mức kém; Hà Nội có 52/52 mẫu ở mức trung bình. Các tỷ lệ cộng lại có thể chênh 0,1 điểm phần trăm do làm tròn một chữ số thập phân.

4.5 Tương quan PM2.5 với yếu tố khí tượng



Nguồn dữ liệu: Open-Meteo (CC BY 4.0); tổng hợp Athena – Tuần 1

Hình 4.4. Hệ số tương quan Pearson theo thành phố từ Athena CSV

Bảng 4.6. Hệ số tương quan r với PM2.5

Thành phố	Nhiệt độ	Độ ẩm	Tốc độ gió
TP. Hồ Chí Minh	-0,7105	0,6768	-0,2117
Đà Nẵng	0,4274	-0,2790	-0,2810
Hà Nội	0,1929	0,0094	-0,7084

TP. Hồ Chí Minh có $r(\text{nhiệt độ, PM2.5}) = -0,7105$ và $r(\text{độ ẩm, PM2.5}) = 0,6768$; Hà Nội có $r(\text{tốc độ gió, PM2.5}) = -0,7084$. Đây là tương quan mô tả trong 52 mẫu mỗi đô thị; mẫu ngắn và các giờ liền kề có thể phụ thuộc nhau. Không thể suy ra quan hệ nhân quả hay xu hướng dài hạn từ các hệ số này.

4.6 Thời gian và dung lượng quét của bốn truy vấn

Bảng 4.7. Thống kê QueryExecution do Athena trả về

Truy vấn	Trạng thái	Kết quả	Thời gian	Byte quét
avg aqi by city	SUCCEEDED	3	749 ms	87.551
peak pollution hours	SUCCEEDED	24	1065 ms	87.551
aqi category distribution	SUCCEEDED	8	872 ms	87.551
weather correlation	SUCCEEDED	3	747 ms	87.551

Chương 5 Tổng hợp kết quả và chi phí Tuần 1

5.1 Mức độ hoàn thành theo sản phẩm

Pipeline gồm các khối thu thập, lưu trữ, lập catalog, truy vấn, trực quan hóa, cảnh báo và giám sát. Trong Tuần 1, Lambda Active và lịch EventBridge Enabled; CloudWatch ghi sáu lượt gọi. S3 có bảy tệp raw với tổng 89.267 byte, Glue có ba phân vùng dữ liệu, còn bốn truy vấn Athena đều SUCCEEDED. Tập CSV xuất có 156 dòng để phân tích AQI, bụi mịn và tương quan khí tượng. SNS ghi nhận 10 MessageId Publish; Alarm ở trạng thái INSUFFICIENT_DATA. Các chỉ số này mô tả những lượt quan sát đã nêu trong báo cáo.

5.2 Quản lý chi phí

Thiết kế sử dụng các dịch vụ tính theo lượt gọi, lượng lưu trữ hoặc dung lượng quét; lịch một giờ và dữ liệu ba địa điểm tạo mức sử dụng nhỏ trong Tuần 1. Số liệu Cost Explorer theo chỉ số UnblendedCost là 0 USD tại các mốc đã quan sát của Tuần 1. Đây là ảnh chụp chi phí tại lần đo, có thể cập nhật trễ và không tương đương ngân sách còn lại trong Learner Lab.

Bảng 5.1. Đại lượng đã đo dùng để theo dõi mức tiêu thụ

Dịch vụ	Lượng quan sát	Nguồn / giới hạn
S3	7 tệp raw; 89.267 byte	Số liệu vùng raw Tuần 1
Lambda	6 lượt gọi	Metric Invocations tại hai khung giờ được đọc
SNS	10 MessageId	Log Publish; không phải số email giao thành công
Athena	$4 \times 87.551 = 350.204$ byte quét	QueryExecution của bốn truy vấn
Cost Explorer	0 USD tại các mốc đã quan sát	UnblendedCost lúc đọc; có thể cập nhật trễ

Dung lượng lưu trữ và số lượt gọi ở mốc quan sát đều nhỏ. Cost Explorer chưa ghi nhận khoản trừ tại các mốc đã quan sát của Tuần 1, nhưng giá trị này không cho phép kết luận tổng chi phí thực tế bằng 0. Số dư Learner Lab không có trong phép đo Cost Explorer.

5.3 Kết luận

Trong Tuần 1, lượt xuất Athena có 156 bản ghi, bốn truy vấn thành công và bốn biểu đồ từ CSV. Phân công của chúng em được trình bày ở Bảng 2.1. AI hỗ trợ tra cứu, biên tập và dàn trang; số liệu được tổng hợp từ CSV và các kết quả quan sát AWS nêu trên.